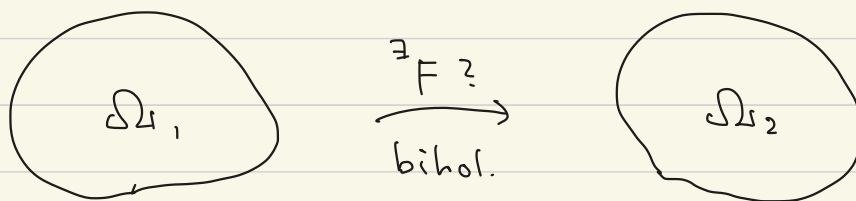


CR 多様体入門 1

$\mathbb{C}^{n+1}$ 内の領域 Ω は双正則同値に関して分類される。



$n = 0$ のとき、単連結領域は Riemann の写像定理より互いに双正則同値である。以下では $n \geq 1$ とする。

$$E(A_1, \dots, A_{n+1}) = \left\{ z \in \mathbb{C}^{n+1} \mid |z|^2 + \sum_{j=1}^{n+1} A_j (z_j^2 + \bar{z}_j^2) < 1 \right\}$$

$$0 \leq A_1 \leq \dots \leq A_{n+1} < \frac{1}{2}$$

は ellipsoid である。

Thm (Webster) $E(A) \stackrel{\text{bihol.}}{\simeq} E(A') \iff A = A'.$

一般の領域 $\Omega = \{ z \in \mathbb{C}^{n+1} \mid \rho(z) > 0 \}$, $\rho \in C^\infty(\mathbb{C}^{n+1}, \mathbb{R})$, $d\rho \neq 0$ on $\partial\Omega$ に對して,

$$T_p \partial\Omega := T_p^{\perp, 0} \mathbb{C}^{n+1} \cap \mathbb{C} T_p \partial\Omega \quad (p \in \partial\Omega)$$

とある。 $Z = a_j \frac{\partial}{\partial z_j}$ が $T_p \partial\Omega$ に属する条件は

$$0 = Z_p \rho = a_j \frac{\partial \rho}{\partial z_j}(p).$$

よって $\dim T_p \partial\Omega = n$. $T^{\perp, 0} \partial\Omega$ は CR 束という。 $\partial\Omega = M$ とおく。

$T^{\perp, 0} M$ 上の 2-形式 $-\partial\bar{\partial}\rho(z, \bar{w})$ ($z, w \in T^{\perp, 0} M$) は Levi form という。

ρ が与えられると Levi form には共形変換が起る、その符号は変わらない。 Levi form が正定値であるとき、 M は強擬凸 (S.F.C.) であるという。 ellipsoid は S.F.C. である。

Fefferman 1974

Ω_1, Ω_2 : bdd. S.F.C. dom.

$\Phi : \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$: bihol.

このとき Φ は diffeo. $\tilde{\Phi} : \overline{\Omega_1} \rightarrow \overline{\Omega_2}$ に拡張でき、 $\tilde{\Phi}|_{\partial\Omega_1} : \partial\Omega_1 \rightarrow \partial\Omega_2$ は CR 束を保つ。

逆は Hartogs の定理 である。

証明には Bergman 核を用いる。 $\Omega \subset \mathbb{C}^{n+1}$: bdd. s.t.c. dom. である。

$A^2(\Omega) := \mathcal{O}(\Omega) \cap L^2(\Omega)$ は可分な Hilbert sp. である。 $\{f_j(z)\}_{j=1}^\infty \in \text{CONS}$ である。

$B(z, w) = \sum_{j=1}^\infty f_j(z) \overline{f_j(w)}$ は z について正則, w について反正則 である。 $B(z) := B(z, z)$ 。

定理の設定で, Ω_1, Ω_2 の Bergman 核関数 B_1, B_2 である。このとき

$$B_2(\Phi(z)) = B_1(z) |\det \Phi'(z)|^2.$$

ヤコビアン P の寄与は消滅するために,

$$\Phi^* \log B = \log B_1 + \log \det \Phi'(z) + \log \det \overline{\Phi'(z)}$$

$$\Phi^* \partial \bar{\partial} \log B_2 = \partial \bar{\partial} \log B_1$$

$g_i = i \partial \bar{\partial} \log B_i$ ($i=1,2$) と $\epsilon < \epsilon$, $\Phi : (\Omega_1, g_1) \rightarrow (\Omega_2, g_2)$ は isometry である。 (cplx. geom. $\leadsto$ Kähler geom.)

例として $\Omega_0 = \{ |z|^2 < 1 \}$ のとき $B(z) = \text{const.} (1 - |z|^2)^{-n-2}$ である。

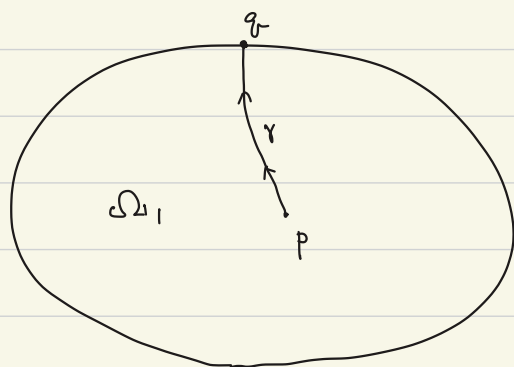
$$g_B = -(n+2) \partial \bar{\partial} \log(1 - |z|^2) \quad \text{complex hyperbolic metric}$$

Fefferman 1974

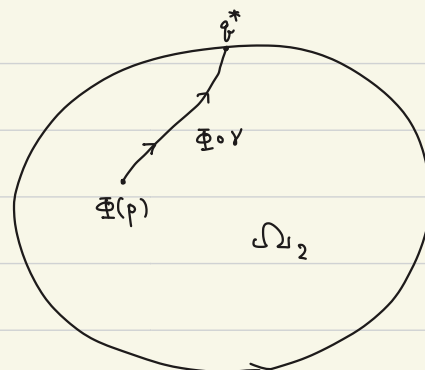
$$B(z) = \varphi(z) \rho(z)^{-n-2} + \psi(z) \log \rho(z), \quad \varphi, \psi \in C^\infty(\bar{\Omega}).$$

$\varphi|_{\partial\Omega} > 0$ は Levi form の det かと決まる。

idea of proof: 境界の対応 $\partial\Omega_1 \ni p \mapsto p^* \in \partial\Omega_2$



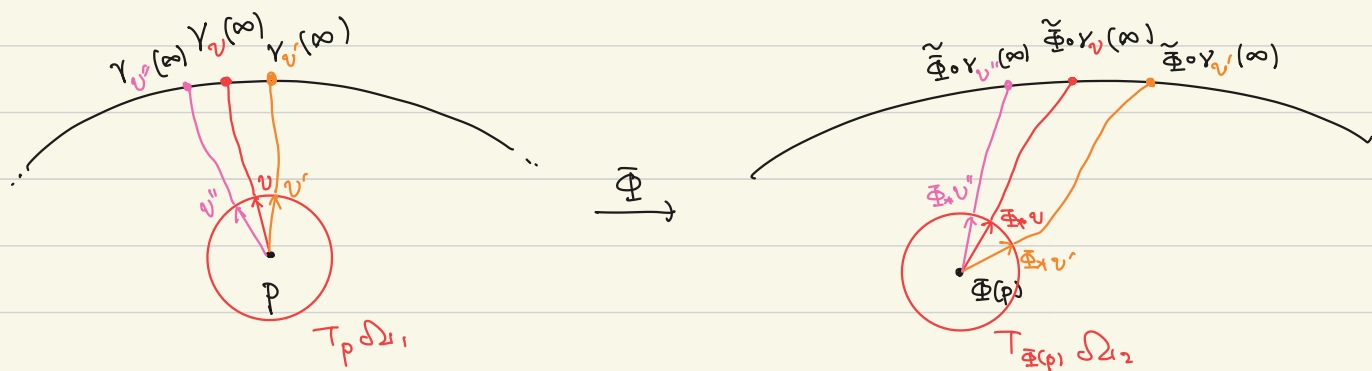
$\xrightarrow[\text{isometry}]{\Phi}$



γ : geodesic (w.r.t. g_1), $\gamma(0) = p, \lim_{t \rightarrow \infty} \gamma(t) = q$

$\Phi \circ \gamma$: geodesic (w.r.t. g_2)

Smoothness: $T_p \Omega_1$ と対応 $\in \mathbb{R}^2$ なるベクトル v, v', v'' がある。



別証明: Condition R

$B: L^2(\Omega_1) \rightarrow A^2(\Omega_2)$ は直交射影と可なり。 $B(z, w)$ は B の核関数。

Ω_1 が condition R を満たすとは、 $B(C^\infty(\bar{\Omega}_1)) \subset C^\infty(\bar{\Omega}_2)$ となる。

Bell-Ligocka 1980. Ω_1, Ω_2 : bdd. $\psi.c.$ dom. w/ C^∞ boundary,

$\Phi: \Omega_1 \rightarrow \Omega_2$: bihol.

このとき Ω_1 が cond. R を満たすとは、 Φ は diffeo. $\bar{\Omega}_1 \rightarrow \bar{\Omega}_2$ に拡張できる。

Cond. R が成り立つための十分条件:

- S. $\psi.c.$

- $\psi.c.$ finite type (e.g. $\{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid |z_1|^{2m} + |z_2|^2 < 1\}$)

$\psi.c.$ ならば $\bar{\Omega}$ と反対がある。

Fefferman の結果より,

S. $\psi.c.$ dom. Ω の bihol. geom. $\Leftrightarrow \partial\Omega$ の CR geom.

Model Case

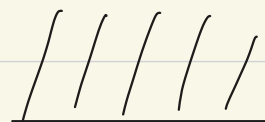
$z = (z_1, \dots, z_n) \in \mathbb{C}^n$, $w \in \mathbb{C}$

$\{|z|^2 + |w|^2 < 1\} \simeq \{2u > |z|^2\} =: \Omega_u$
 $u = \operatorname{Re} w$

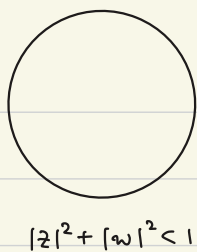
recall: in $\mathbb{C}^1$,



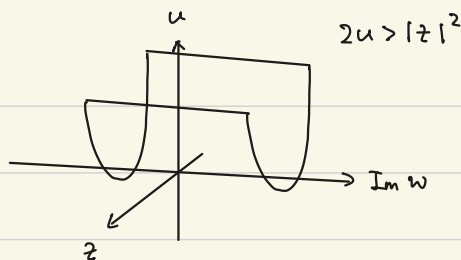
$|z| < 1$



$\operatorname{Im} z > 0$



Cayley



$$\xi = (\xi^0, \xi', \xi^{n+1}) \in \mathbb{C}^{n+1} \setminus 0 \longleftrightarrow \tilde{\Omega}_0 = \{\tilde{\rho} > 0\}$$

$$z = \xi' / \xi^0, \quad w = \xi^{n+1} / \xi^0$$

$$[\xi] \in \mathbb{CP}^n \longleftrightarrow \Omega_0 = \{\rho > 0\} \ni [1:z:w]$$

$$h_{A\bar{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & -I_n & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad \tilde{\rho} = |\xi^0|^2 (2u - |z|^2) = \xi^0 \bar{\xi}^{n+1} + \xi^{n+1} \bar{\xi}^0 - |\xi'|^2$$

$$= h_{A\bar{B}} \xi^A \bar{\xi}^{\bar{B}}$$

$$G := SU(h) = SU(1, n+1)$$

$$\mathbb{C}^{n+2} \setminus 0 \xrightarrow{G} \mathbb{C}^{n+2} \setminus 0$$

$$\begin{array}{ccc} \downarrow & & \downarrow \\ \mathbb{CP}^{n+1} & \xrightarrow{\text{-1次分数変換}} & \mathbb{CP}^{n+1} \\ \uparrow & & \uparrow \\ \Omega_0 & \xrightarrow{\text{Aut } \Omega_0} & \Omega_0 \end{array}$$

実は $\text{Aut } \Omega_0$ は $\mathbb{CP}^{n+1}$ の G 軌道
得る。 ($\text{Aut } \Omega_0 = G / \mathbb{Z}_{n+2}$)

$$0 \in \overline{\Omega}_0 \text{ を保つ } G \text{ の部分群 } P = \{\Phi \in \text{Aut } \Omega_0 \mid \Phi(0) = 0\}$$

$$= \left\{ A \in SU(1, n+1) \mid A \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$$

G/P は S. V. C. CR geom. の model.

$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ -1 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & 0 \end{pmatrix} \quad \text{grade}$$

$$\mathfrak{g} = \mathfrak{g}_{-2} \oplus \mathfrak{g}_{-1} \oplus \mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2$$

$$[\mathfrak{g}_i, \mathfrak{g}_j] \subset \mathfrak{g}_{i+j} \quad (\text{graded Lie algebra})$$

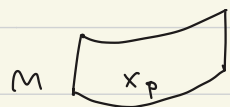
$$\mathfrak{g}_0 \leftrightarrow CU(n) = \mathbb{R}_+ \times U(n)$$

$$\mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \leftrightarrow \mathbb{H}_n \text{ Heisenberg group}$$

$$\mathfrak{g}_0 \oplus \mathfrak{g}_1 \oplus \mathfrak{g}_2 \leftrightarrow P \text{ parabolic subgroup}$$

- 一般に semisimple Lie grp. G と parabolic subgrp. $P < G$ により G/P は $\mathbb{C}P^n$ と同値な parabolic geom. を与える。(例: conf., CR, proj.)

$M \subset \mathbb{C}^{n+1}$: s.v.c. C^∞ hypersurface とする。



P の近傍に正則座標 z, w をとり、 M は $2u = |z|^2 + F(z, \bar{z}, v)$ として表れる。

$2u = |z|^2 + F(z, \bar{z}, v)$, $u = \operatorname{Re} w$, $v = \operatorname{Im} w$ とする。

F は $z, \bar{z}$ に関して "小 $\leq$ " である。

$G \supset CU(n) \supset \mathbb{R}_+ \ni \lambda$ の作用 $(z, w) \mapsto (\lambda z, \lambda^2 w)$ は dilation と呼ばれる。

weight		
1	z	$ z ^2$ は weight 2
2	w, u, v	$O(k)$ は weight k の項を表す。

$2u = |z|^2 + F(z, \bar{z}, v)$ により $F(z, \bar{z}, v) = O(3)$ である。

局所座標と超曲面を同時に摂動させると $(\xi^*)^A = \xi^A + \varepsilon V^A(\xi)$

$(V^A(c\xi) = c V^A(\xi))$, $h_{A\bar{B}} \xi^A \bar{\xi}^B + \varepsilon F(\xi, \bar{\xi}) |\xi^0|^2 = 0$ とする。

$$h_{A\bar{B}} \xi^{*A} \bar{\xi}^{*B} + \varepsilon F(\xi^*, \bar{\xi}^*) |\xi^{*0}|^2$$

$$= h_{A\bar{B}} \xi^A \bar{\xi}^B + \varepsilon \left(\underbrace{h_{A\bar{B}} \xi^A \overline{V^B(\xi)}}_{2\operatorname{Re} \xi_A V^A(\xi)} + h_{A\bar{B}} V^A(\xi) \bar{\xi}^B \right) + \varepsilon F(\xi, \bar{\xi}) |\xi^0|^2 + O(\varepsilon^2)$$

$(\xi_A = h_{A\bar{B}} \bar{\xi}^B)$

$$\mathcal{N} = \{ \xi \in \mathbb{C}^{n+2} \mid \tilde{p}(\xi) = 0 \} = \{ \xi \in \mathbb{C}^{n+2} \mid \xi_A \bar{\xi}^A = 0 \},$$

$\mathcal{J}(1) = \text{germs at } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ of } \{ f \in C^\infty(\mathcal{N} \setminus 0) \mid f(\lambda \xi) = |\lambda|^2 f(\xi) \}$ とする。

$P \simeq \mathcal{J}(1)$. $\mathcal{F} = |\xi^0|^2 F(\xi, \bar{\xi})|_{\mathcal{N}} \in \mathcal{J}(1)$.

$\mathcal{J}' := \{ \operatorname{Re}(\xi_A V^A(\xi))|_{\mathcal{N}} \in \mathcal{J}(1) \mid V^A(c\xi) = c V^A(\xi) \}$ とする。

P -submodule $\mathcal{Z}$ としては $\mathcal{F}$ を含む方向を表す。 $\mathcal{J}(1)/\mathcal{J}'$ は P -module.

Prob. $\mathcal{J}(1) = \mathcal{J}' \oplus \mathcal{J}_1$ とする補空間 $\mathcal{J}_1$ をとる。(P -module $\mathcal{Z}$ は作れる)

$k = 0, 1, 2, \dots$ には同じ様に

$$\mathcal{J}(k) = \text{germs at } \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ of } \{ f \in C^\infty(\mathcal{N} \setminus \{0\}) \mid f(\lambda \xi) = |\lambda|^{2k} f(\xi) \},$$

$$\mathcal{J}^k = \{ \text{Re } \xi_{A_1} \cdots \xi_{A_k} V^{A_1 \cdots A_k}(\xi) \mid V^{A_1 \cdots A_k}(c\xi) = c^k V^{A_1 \cdots A_k}(\xi) \} \quad \text{と } \mathcal{A}' \subset \mathcal{A}.$$

Th'm. $|\xi^0|^{2k} F(\xi, \bar{\xi})|_{\mathcal{N}} \longleftrightarrow F(z, \bar{z}, v) = \sum_{p, q \geq 0} F_{p, q}(z, \bar{z}, v),$

$$\Delta = \sum_{j=1}^n \frac{\partial^2}{\partial z_j \partial \bar{z}_j} \quad \text{と } \mathcal{A}' \subset \mathcal{A}. \quad \text{このとき } \mathcal{J}(k) = \mathcal{J}^k \oplus \mathcal{J}_k,$$

$$\text{すなわち } \mathcal{J}_k = \left\{ F = \sum_{p, q} F_{p, q} \mid F_{p, q} = 0 \text{ for } \min\{p, q\} \leq k, \Delta^{l+l'+1} F_{k+1+l, k+1+l'} = 0 \text{ for } 0 \leq l, l' \leq k \right\}.$$

$k=1$ のとき:

3	$\uparrow q$	0	0	$\Delta^2 F_{32} = 0$	$\Delta^3 F_{33} = 0$
2		0	0	$\Delta F_{22} = 0$	$\Delta^2 F_{23} = 0$
1		0	0	0	0
0		0	0	0	0
			$\rightarrow p$		
		0	1	2	3

, あとは自由.

$k=1$ のときは Moser に与える。従って $F \in \mathcal{J}_1$ とはどのような formal power series に与える座標変換があり、 M が real analytic ならば収束する。

CR 多様体入門 2

$\Omega \subset \mathbb{C}^{n+1}$: bdd. s.v.c. dom.

Bergman 計量 と 計算 するのは むずかしい.

$\exists r$ s.t. $g_+ = -i\partial\bar{\partial} \log r$ は Einstein, i.e., $\text{Ric} = -\frac{(n+2)}{2} g_+$.

g_+ は Cheng-Yau 計量 という.

$\Downarrow$
complex Monge-Ampère eq. for r .

$R_{i\bar{j}k\bar{l}}$: curvature of g_+ (境界で発散)

$B_{i\bar{j}k\bar{l}} = \text{tracefree}(R_{i\bar{j}k\bar{l}})$

$= R_{i\bar{j}k\bar{l}} + g_{i\bar{j}} g_{k\bar{l}} + g_{i\bar{l}} g_{k\bar{j}}$: Bochner tensor $\in C^0(\bar{\Omega})$.

$B|_M := B|_{T^{1,0}M \otimes T^{0,1}M \otimes T^{1,0}M \otimes T^{0,1}M}$

$= F_{22} \quad (n \geq 2).$

$\mathbb{C}(-1) \setminus 0 = \mathbb{C}^{n+2} \setminus 0$

$\downarrow$

$\mathbb{CP}^{n+1}$

$\cup$

$\Omega \quad g_+ \in \mathbb{C}^{n+2} \setminus 0$ に 持ち上げたい.

$(z_0, z) \in \mathbb{C}^* \times \mathbb{C}^{n+1} \xrightarrow{r_{\#}} \mathbb{R}$

$r_{\#}(z_0, z) = |z_0|^2 r(z)$

$\downarrow$

$\mathbb{CP}^{n+1}$

Lorentz-Kähler 計量 $\tilde{g} = i\partial\bar{\partial} r_{\#}$ かつ

$\tilde{\text{Ric}} = 0$ かつ $r_{\#}$ は ambient metric という.

$\cup$

$r: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$

$\tilde{\Omega} = \mathbb{C}^* \times \Omega$: $\mathbb{C}^*$ -bundle

$(\xi^0, \xi^1, \dots, \xi^{n+1})$: 斉次座標

$\downarrow$

$\text{Vol} := |d\xi^0 \wedge d\xi^1 \wedge \dots \wedge d\xi^{n+1}|^2$

Ω

r に対する Monge-Ampère 方程式は $(i\partial\bar{\partial} r_{\#})^{n+1} = \text{Vol}$ となる。

$r_{\#}$ は一意的。一方, $\partial\bar{\partial} \log(e^{\varphi} r) = \partial\bar{\partial} \log r + \partial\bar{\partial} \varphi$ より, Cheng-Yau の r は pluriharmonic に対する scaling の任意性がある。

$(\tilde{\Omega}, \tilde{g}) \in \text{Fefferman's ambient sp.}$ という。

$\tilde{R}$: curvature of $\tilde{g}$

$\tilde{\nabla}$: connection :

$\tilde{R}|_{\mathbb{C}^* \times M}$ の CR 束方向 $= B|_M = F_{2,2}$ 。

P の $(F_{p,q})$ への作用は非線形だが, $\tilde{R}$ には tensorial に作用する。

M の CR geometry $\longleftrightarrow (\Omega, g_+)$ の complete K-E geometry

$\longleftrightarrow (\tilde{\Omega}, \tilde{g})$ の Ricci-flat Lorentz-Kähler geom.

この図式は conf. geom. でも成り立ち, AdS/CFT 対応でも用いられる。

• Characteristic Numbers

g_+ の曲率 $\in R_{i\bar{j}k\bar{l}}$, $R = (R_{i\bar{j}k\bar{l}} dz^k \wedge d\bar{z}^l)_{i\bar{j}}$ である。

$$\det(\delta_{i\bar{j}} + R_{i\bar{j}}) = 1 + c_1(R) + \dots + c_{n+1}(R).$$

"const. $\omega \leftarrow$ Kähler form of g_+ ."

X : cpt. cplx. mfd. of dim. $n+1$ である。

$$\int_X c_{n+1}(R) = \chi(\Omega_1). \quad (\text{Chern-Gauss-Bonnet})$$

Ω_1 に対して $\int_{\Omega_1} c_{n+1}(R)$ は $\mathbb{Z}$ 散である。一方 $\mathbb{Z}$

$$\int_{\Omega_1} c_{n+1}(R) = \chi(\Omega_1) + \int_{\partial\Omega_1} I, \quad I \text{ は } \theta = \frac{i}{2}(\partial - \bar{\partial})r|_M \text{ の local invariant.}$$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$
 global CR inv. (Burns-Epstein inv.)

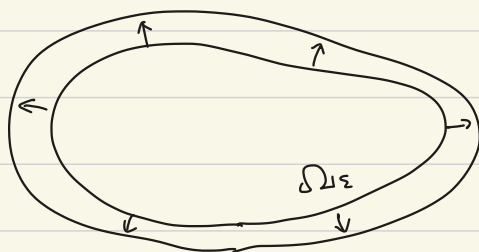
Maruyama's renormalized CGB formula

$\theta \in$ pseudo-Einstein ctt. form という。

$$\Omega_\varepsilon = \{r > \varepsilon\} \text{ とおくと}$$

$$\int_{\Omega_\varepsilon} \omega^{n+1} = a_m \varepsilon^{-m} + a_{m-1} \varepsilon^{-m+1} + \dots + a_1 \varepsilon^{-1} + V + o(1).$$

$$V = \text{FP} \int_{\Omega_\varepsilon} \omega^{n+1} \text{ の finite part とおこう.}$$



Fact. V は r の $\frac{22}{3}$ 次 $\bar{\partial}$ 不変多項式 Ω の bihol. inv. = $\partial\bar{\partial}$ の CR inv. である.

homogeneous invariant polynomial F of deg. $n+1-m$ に対して,
同様に $\int_{\Omega_\varepsilon} \omega^m \wedge F(B) \sim a_m' \varepsilon^{-m'} + \dots + V_F + o(1)$ とおける.

これを $\partial\bar{\partial}$ 上での記述をするために, $(\tilde{\Omega}, \tilde{g})$ を持ちこたえて考える.

CR inv. diff. op.

$\tilde{\Delta}$: Laplacian of $\tilde{g}$, $\tilde{r} = r \#$, $\bar{z} = z^\circ \frac{\partial}{\partial z^\circ}$ (Euler field) とおける.

linear CR inv. diff. op. $P: C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M, \wedge^{2n+1} T^*M)$ として, 主要部が Δ_b^{n+1} になるように作る. $\therefore \Delta_b = \text{Re}(\bar{\partial}_b^* \bar{\partial}_b)$.
 θ は依存.

$f \in C^\infty(M)$ を任意に拡張して $\tilde{f} \in C^\infty(\bar{\Omega})$ とする. $\tilde{f} \circ \pi \in C^\infty(\tilde{\Omega})$.

$$[\tilde{\Delta}^m, \tilde{r}] = m(\bar{z} + \bar{z} + n+1+m) \tilde{\Delta}^{m-1}.$$

$$\tilde{\Delta}^{n+1}(\tilde{f} \circ \pi) = \bigcap_{\mathbb{C}^*} |z^\circ|^{-2n-2} I(\tilde{f})(z), \quad P(f) = I(\tilde{f})|_M \theta \wedge d\theta^n \text{ とおける.}$$

$\theta \wedge d\theta^n$ が必要なのは理由: $\tilde{r} = |z^\circ|^2 r$ であるから, z° は r から決まる. ところが $I(\tilde{f})$ は r の z° による依存性があるから, $\theta \wedge d\theta^n$ ($\theta = \frac{i}{2}(z - \bar{z})r|_M$) をつけなければ計算が合わない.

$\tilde{f}$ の z° による依存性: $\tilde{f} + \varphi r$ の π を通した任意性がある. $\pi \circ (\varphi r) = \tilde{\varphi} \tilde{r}$,
 $\tilde{r} = |z^\circ|^2 r$, $\tilde{\varphi} = |z^\circ|^{-2} \varphi$ とおける.

$$\begin{aligned}\tilde{\Delta}^{n+1}(\tilde{\varphi}\tilde{r}) &= [\tilde{\Delta}^{n+1}, \tilde{r}]\tilde{\varphi} + \tilde{r}\tilde{\Delta}^{n+1}\tilde{\varphi} \\ &= (n+1)(z+\bar{z}+2(n+1))\tilde{\Delta}^n\tilde{\varphi} + O(\tilde{r}).\end{aligned}$$

$\therefore z\tilde{\Delta}^n\tilde{\varphi}$ a homogeneous degree $(-n-1, -n-1)$ $\tilde{r}$ に対し $\tilde{\Delta}^{n+1}(\tilde{\varphi}\tilde{r}) = O(\tilde{r})$.

$r \in$ Cheng-Yau 定義関数, $\theta = \frac{i}{2}(\partial - \bar{\partial})r|_M \in$ pseudo-Einstein cff. form
と可. $|z^0|^2 = \tilde{r}/r$ と可.

$$Q'_\theta = \tilde{\Delta}^{n+1}(\log|z^0|^2)^2 \Big|_{\frac{z^0=1}{z \in M}} \in C^\infty(M)$$

$\in Q'$ -curvature と可.

(Q -curvature として $\tilde{\Delta}^{n+1}(\log|z^0|^2) \Big|_{\frac{z^0=1}{z \in M}}$ z 定義可. Cheng-Yau の r z に対して 0 ではない.)

Hirachi - Marugame - Matsumoto 2017

$$\int_M Q'_\theta \theta \wedge d\theta^n = V.$$

$V_F = FP \int_{\Omega_2} \omega^m \wedge F(B)$, $\deg F = n+1-m =: k$ に対して $z \in$ 同様の
 z と可. $P_F : C^\infty(M) \rightarrow C^\infty(M, \wedge^{2n+1} T^*M)$ と

$$\tilde{\Delta}^{n-k} \text{contr}^{k+1}(F(\tilde{R}) \wedge \partial \bar{\partial} \tilde{f}) =: \tilde{P}_F \tilde{f},$$

$$P_F f := |z^0|^{2n+2}(\tilde{P}_F \tilde{f}) \theta \wedge d\theta^n$$

z 定義可. $\therefore z$ $\text{contr} = \Lambda =$ adjoint of $(\omega \wedge)$.

$$Q_{F,\theta} := \tilde{P}_F((\log|z^0|^2)^2) \Big|_{\frac{z^0=1}{z \in M}}$$

と可.

$$\int_M Q_{F,\theta} \theta \wedge d\theta^n = \text{const.} \int_{\Omega_2} \omega^{n+1} \wedge F(B).$$

$Q_{F,\theta}$ と Burns-Epstein inv. μ との関係は?

$n=1$ のとき $\mu = c \int Q'_\theta$. $n=2$ のとき $\mu = k_1 \int Q'_\theta + k_2 \int Q_{F,\theta} (F(A) = \text{tr} A^2)$.

Takenuchi conjecture: μ は $\int Q_{F,\theta}$ の一次結合.

Sasakian η -Einstein mfd. に対しては正しいことがわかってる.